# Funkcionális terv (Build The Tower)

## Építőipari projekt-, dokumentum- és kivitelezéskövető webalkalmazás

### 1. A rendszer célja

A webalkalmazás célja, hogy egy építőipari vállalat számára egységes digitális felületet biztosítson:

- építési projektek kezelésére,
- projektek állapotának és előrehaladásának követésére,
- tervrajzok és műszaki dokumentumok kezelésére,
- munkatársak és alvállalkozók nyilvántartására,
- kivitelezési ütemtervek kezelésére,
- helyszíni események és napi munkavégzés dokumentálására,
- munkavédelmi és egyéb ellenőrzések nyomon követésére,
- költségek és pénzügyi keretek monitorozására,
- feladatok, határidők és jóváhagyások kezelésére.

A rendszer elsődleges célja, hogy a projektvezetők, műszaki előkészítők, helyszíni munkatársak és vezetők ugyanazokból az aktuális adatokból dolgozzanak.

---

### 2. Felhasználói szerepkörök

#### 2.1. Rendszergazda

Jogosultságai:

- felhasználók létrehozása, módosítása, törlése,
- szerepkörök kezelése,
- jogosultságok beállítása,
- rendszerbeállítások kezelése,
- projektekhez való hozzáférések kiosztása,
- naplózott rendszertevékenységek megtekintése.

#### 2.2. Projektvezető

Jogosultságai:

- projektek létrehozása és módosítása,

- projektcsapat kezelése,
- projektdokumentumok feltöltése és kezelése,
- ütemtervek módosítása,
- feladatok kiosztása,
- helyszíni események megtekintése,
- költségek és teljesítések követése,
- jóváhagyások kezelése,
- riportok megtekintése és exportálása.

**2.3. Műszaki előkészítő**

Jogosultságai:

- tervek és dokumentumok kezelése,
- dokumentumverziók kezelése,
- műszaki feladatok rögzítése,
- alvállalkozói adatok kezelése,
- ütemterv megtekintése és meghatározott esetekben módosítása.

**2.4. Helyszíni munkatárs / művezető**

Jogosultságai:

- napi munkavégzés rögzítése,
- helyszíni események rögzítése,
- feladatok státuszának frissítése,
- fényképek és dokumentumok feltöltése,
- munkavédelmi események és ellenőrzések rögzítése,
- saját projektjeinek megtekintése.

**2.5. Alvállalkozó / partner**

Jogosultságai korlátozottak:

- saját projektjeinek megtekintése,
- rá kiosztott feladatok megtekintése,
- dokumentumok feltöltése,

- saját teljesítésének státuszfrissítése,
- kapcsolattartási adatok kezelése.

---

### 3. Fő navigáció

A rendszer bal oldali navigációs menüt használ.

**Operatív modulok**

- Vezérlőpult
- Projektek & Ütemtervek
- Munkatársak & Alvállalkozók
- Tervrajzok & Dokumentumok

**Irányítás és támogatás**

- Munkavédelem (HSE)
- Beállítások
- Súgó & Támogatás

A navigáció az aktuális felhasználó jogosultságai alapján jeleníti meg a hozzáférhető menüpontokat.

---

### 4. Vezérlőpult

A vezérlőpult a bejelentkezés utáni főképernyő.

#### 4.1. Fő KPI-k

A rendszer kártyákon jeleníti meg többek között:

- aktív építkezések száma,
- helyszínek száma,
- munkában lévő terepen dolgozók száma,
- aktuális projektek állapota,
- projektköltségek,
- határidők,
- kritikus feladatok.

#### 4.2. Kiemelt projektek

A felhasználó áttekintheti:

- projekt nevét,
- helyszínt,
- projektvezetőt,
- kezdési és befejezési dátumot,
- aktuális készültségi százalékot,
- projekt státuszát.

A projekt kártyájára kattintva megnyitható a projekt részletes adatlapja.

### 4.3. Sürgős teendők és jóváhagyások

A rendszer külön listában jeleníti meg:

- lejárt feladatokat,
- közelgő határidőket,
- jóváhagyásra váró dokumentumokat,
- ellenőrzésre váró tételeket,
- kritikus projektkockázatokat.

Minden tételhez tartozik:

- prioritás,
- határidő,
- felelős,
- kapcsolódó projekt,
- státusz,
- művelet.

### 4.4. Építési napló

A vezérlőpulton megjelennek a legutóbbi helyszíni események:

- időpont,
- esemény típusa,
- leírás,
- érintett projekt,

- rögzítő személy.

---

## 5. Projektek kezelése

### 5.1. Projektlista

A projektlista tartalmazza:

- projektazonosító,
- projekt neve,
- helyszín,
- projektvezető,
- kezdési dátum,
- tervezett befejezés,
- aktuális készültség,
- státusz.

Lehetséges státuszok például:

- Előkészítés alatt
- Aktív
- Szünetel
- Befejezés alatt
- Lezárt
- Törölt

### 5.2. Projekt létrehozása

Új projekt esetén megadható:

- projekt neve,
- projektazonosító,
- megrendelő,
- helyszín,
- projektvezető,
- kezdési dátum,

- tervezett befejezés,
- szerződéses érték,
- projektleírás,
- kapcsolattartók,
- projekt státusza.

### 5.3. Projekt részletes oldala

A projekt részletes nézete tartalmazza:

- projekt alapadatait,
- projekt státuszát,
- készültségi szintet,
- ütemtervet,
- feladatokat,
- dokumentumokat,
- helyszíni eseményeket,
- költségeket,
- partnereket,
- projektcsapatot,
- ellenőrzéseket,
- változásokat.

---

## 6. Projektek és ütemtervek

A rendszer egyik központi funkciója a kivitelezési ütemterv kezelése.

### 6.1. Ütemterv nézetek

Az ütemterv legalább az alábbi nézeteket biztosítja:

- Gantt-diagram,
- kártyás nézet,
- táblázatos nézet.

### 6.2. Kivitelezési fázisok

A projekt több kivitelezési fázisra bontható.

Például:

- előkészítés,
- földmunka,
- alapozás,
- szerkezetépítés,
- gépészet,
- villamosság,
- belső munkák,
- műszaki átadás.

Minden fázishoz tartozhat:

- kezdési dátum,
- befejezési dátum,
- felelős,
- készültségi százalék,
- státusz,
- kapcsolódó feladatok,
- dokumentumok.

### 6.3. Feladatok

A feladatokhoz megadható:

- megnevezés,
- projekt,
- fázis,
- felelős,
- partner,
- kezdés,
- határidő,
- prioritás,

- státusz,
- százalékos készültség,
- megjegyzés.

### 6.4. Feladatstátuszok

- Új
- Folyamatban
- Ellenőrzés alatt
- Jóváhagyásra vár
- Befejezett
- Késedelmes
- Megszakított

### 6.5. Automatikus figyelmeztetések

A rendszer figyelmeztetést küldhet, ha:

- egy feladat határideje közeleg,
- egy feladat határideje lejárt,
- egy projekt ütemezése veszélybe kerül,
- jóváhagyás szükséges,
- egy dokumentum új verziója elérhető.

---

## 7. Tervrajzok és dokumentumok

A dokumentumkezelő modul célja a projektekhez kapcsolódó valamennyi műszaki és adminisztratív dokumentum központi tárolása.

### 7.1. Dokumentumtípusok

Például:

- tervrajz,
- műszaki leírás,
- szerződés,
- engedély,
- jegyzőkönyv,

- munkavédelmi dokumentum,
- teljesítésigazolás,
- költségdokumentum,
- fénykép,
- egyéb melléklet.

### 7.2. Mappastruktúra

A dokumentumok projekt szerint mappákba rendezhetők.

Minden projekthez tartozhat például:

- Építész
- Gépészet
- Villamosság
- Statika
- Munkavédelem
- Szerződések
- Jegyzőkönyvek
- Egyéb

### 7.3. Dokumentumfeltöltés

Feltöltéskor megadható:

- fájl,
- dokumentum neve,
- dokumentumtípus,
- projekt,
- mappa,
- verzió,
- feltöltő,
- megjegyzés,
- jóváhagyási státusz.

Támogatott fájltípusok például:

- PDF,
- DOC/DOCX,
- XLS/XLSX,
- JPG/PNG,
- DWG,
- ZIP.

### 7.4. Verziókezelés

Egy dokumentumhoz több verzió tartozhat.

A rendszer tárolja:

- verziószámot,
- feltöltés dátumát,
- feltöltő személyt,
- változás leírását,
- aktuális verzió jelölését.

Régi verziók nem törlődnek automatikusan.

### 7.5. Jóváhagyás

A dokumentum státusza lehet:

- Feltöltve
- Ellenőrzés alatt
- Jóváhagyásra vár
- Jóváhagyva
- Módosítás szükséges
- Elutasítva
- Archiválva

---

## 8. Munkatársak és alvállalkozók

### 8.1. Munkatársak

A rendszer nyilvántartja:

- név,
- munkakör,
- telefonszám,
- e-mail,
- szerepkör,
- hozzárendelt projektek,
- státusz.

### 8.2. Alvállalkozók

Az alvállalkozói adatlap tartalmazza:

- cégnév,
- kapcsolattartó,
- telefonszám,
- e-mail,
- szakterület,
- szerződéses adatok,
- érintett projektek,
- teljesítési státusz.

### 8.3. Partner státuszok

- Aktív
- Előkészítés alatt
- Szerződésre vár
- Felfüggesztett
- Lezárt

---

## 9. Munkavédelem / HSE

A HSE modul a munkavédelmi és helyszíni biztonsági események kezelésére szolgál.

### 9.1. Ellenőrzések

Rögzíthető:

- ellenőrzés típusa,
- helyszín,
- projekt,
- időpont,
- ellenőr,
- eredmény,
- feltárt probléma,
- fényképes dokumentáció,
- szükséges intézkedés,
- határidő,
- felelős.

### 9.2. Események

A rendszerben rögzíthetők:

- balesetek,
- majdnem balesetek,
- veszélyes helyzetek,
- hiányosságok,
- munkavédelmi eltérések.

### 9.3. Intézkedések

Minden feltárt probléma esetén:

- felelős rendelhető hozzá,
- határidő adható,
- prioritás állítható be,
- státusz követhető.

---

## 10. Helyszíni események és építési napló

A helyszíni munkatársak számára egyszerű adatbeviteli felület szükséges.

Rögzíthető:

- dátum és idő,
- projekt,
- helyszín,
- időjárás,
- jelenlévő dolgozók,
- elvégzett munkák,
- felhasznált anyagok,
- alkalmazott gépek,
- problémák,
- késések,
- fényképek,
- megjegyzések.

Az esemény automatikusan bekerül a projekt naplójába.

---

**11. Költségfigyelés**

A projektvezetés számára a rendszer lehetővé teszi a költségek követését.

**11.1. Költségadatok**

Kezelhető:

- tervezett költség,
- tényleges költség,
- költségkategória,
- partner,
- számla,
- dátum,
- projekt,
- megjegyzés.

**11.2. Költségkategóriák**

Például:

- anyag,
- munkadíj,
- gépbérlet,
- alvállalkozó,
- szállítás,
- egyéb.

### 11.3. Monitoring

A rendszer számíthat:

- költségkeret kihasználtságot,
- eltérést a tervhez képest,
- fennmaradó keretet,
- projekt várható végső költségét.

---

## 12. Értesítési rendszer

A rendszer értesítést küldhet:

- új feladat kiosztásakor,
- határidő közeledésekor,
- határidő túllépésekor,
- dokumentum feltöltésekor,
- dokumentum jóváhagyásakor,
- dokumentum elutasításakor,
- új dokumentumverzió létrehozásakor,
- HSE esemény létrehozásakor,
- ellenőrzés esedékességekor.

Az értesítések megjelenhetnek:

- alkalmazáson belül,
- e-mailben.

---

### 13. Keresés és szűrés

A rendszer globális keresőt biztosít.

Kereshető:

- projekt,
- dokumentum,
- személy,
- partner,
- feladat,
- dokumentumazonosító,
- projektazonosító.

A listákon szűrés biztosítható például:

- projekt szerint,
- státusz szerint,
- dátum szerint,
- felelős szerint,
- dokumentumtípus szerint,
- partner szerint.

---

### 14. Exportálás

A rendszerből az adatok exportálhatók.

Támogatott formátumok:

- PDF,
- Excel/XLSX,
- CSV.

Exportálható többek között:

- projektlista,
- partnerlista,
- dokumentumlista,

- ütemterv,
- feladatlista,
- HSE jelentés,
- költségkimutatás.

---

**15. Jogosultságkezelés**

A rendszer szerepkör alapú jogosultságkezelést használ.

Minden modulnál külön kezelhető:

- megtekintés,
- létrehozás,
- módosítás,
- törlés,
- jóváhagyás,
- exportálás.

Például egy alvállalkozó csak a saját projektjeihez tartozó dokumentumokat láthatja, míg a projektvezető a teljes projektet kezelheti.

---

**16. Auditnapló**

A rendszer minden fontos műveletet naplóz.

Naplózott események:

- bejelentkezés,
- kijelentkezés,
- dokumentumfeltöltés,
- dokumentummódosítás,
- dokumentumtörlés,
- jóváhagyás,
- státuszváltozás,
- feladatmódosítás,
- jogosultságváltozás.

A napló tartalmazza:

- felhasználó,
- esemény,
- dátum és idő,
- érintett objektum,
- előző állapot,
- új állapot.

---

## 17. Felhasználói felület

### 17.1. Általános elrendezés

A rendszer asztali használatra optimalizált, három fő területből áll:

1. bal oldali navigáció,
2. felső fejléc és kereső,
3. központi tartalmi terület.

### 17.2. Felső fejléc

Tartalma:

- globális kereső,
- gyors új bejegyzés gomb,
- értesítések,
- felhasználói profil,
- kijelentkezés.

### 17.3. Állapotjelzések

A rendszer színkódokkal jelzi:

- zöld – rendben / befejezett,
- sárga – figyelmeztetés / folyamatban,
- piros – kritikus / késedelmes,
- kék – információ / tervezett.

---

## 18. Tipikus folyamatok

### 18.1. Új projekt létrehozása

1. Projektvezető kiválasztja az „Új projekt” funkciót.
2. Megadja a projekt alapadatait.
3. Projektvezetőt és projektcsapatot rendel hozzá.
4. Létrehozza az ütemtervet.
5. Feltölti az alapvető dokumentumokat.
6. Hozzárendeli az alvállalkozókat.
7. A projekt státusza „Aktív” lesz.

### 18.2. Új tervdokumentum kezelése

1. Felhasználó kiválasztja a projektet.
2. Megnyitja a Dokumentumok modult.
3. Feltölti a fájlt.
4. Megadja a dokumentum metaadatait.
5. A rendszer létrehozza a dokumentum első verzióját.
6. Szükség esetén jóváhagyásra küldi.
7. Jóváhagyás után a dokumentum aktuális verzióként jelenik meg.

### 18.3. Feladat kezelése

1. Projektvezető létrehoz egy feladatot.
2. Felelőst és határidőt rendel hozzá.
3. A felelős értesítést kap.
4. A felelős „Folyamatban” státuszra állítja.
5. A feladat teljesítése után „Befejezett” állapotba kerül.
6. Késés esetén a rendszer figyelmeztetést generál.

### 18.4. Helyszíni esemény rögzítése

1. Helyszíni munkatárs kiválasztja a projektet.
2. Rögzíti az esemény adatait.
3. Fényképet vagy dokumentumot csatolhat.

4. Elmenti a bejegyzést.
5. Az esemény megjelenik a projekt naplójában.
6. Szükség esetén feladat vagy intézkedés generálható belőle.

---

19. Nem funkcionális követelmények

**Biztonság**

- HTTPS használata.
- Biztonságos jelszótárolás.
- Szerepkör alapú hozzáférés.
- Munkamenet-kezelés.
- Automatikus kijelentkeztetés hosszabb inaktivitás után.
- Auditnapló.
- Jogosultság nélküli dokumentumok elérésének megakadályozása.

**Teljesítmény**

A rendszer normál terhelés mellett:

- a főoldalt néhány másodpercen belül betölti,
- a listák lapozással működnek,
- nagy dokumentummennyiség esetén is kereshető marad,
- fájlfeltöltés közben visszajelzést ad.

**Reszponzivitás**

A rendszer elsődlegesen desktop használatra készül, de a helyszíni munkavégzés miatt tablet és mobil nézetben is használhatónak kell lennie.

Mobilon különösen fontos:

- feladatok megtekintése,
- státuszfrissítés,
- helyszíni esemény rögzítése,
- fénykép feltöltése,
- dokumentum megtekintése.

**Adatbiztonság**

- Rendszeres adatmentés.
- Verziózott dokumentumtárolás.
- Törölt adatok visszaállíthatósága meghatározott ideig.
- Hozzáférési napló.
- Jogosultságok rendszeres felülvizsgálata.

---

20. MVP – első fejlesztési ütem

Az első verzióban az alábbi funkciók javasoltak:

1. Bejelentkezés és felhasználókezelés.
2. Vezérlőpult.
3. Projektkezelés.
4. Projektcsapat és partnerkezelés.
5. Dokumentumkezelés.
6. Dokumentumverziók.
7. Alapvető ütemterv/Gantt.
8. Feladatkezelés.
9. Helyszíni eseménynapló.
10. HSE alapfunkciók.
11. Értesítések.
12. Keresés és szűrés.
13. PDF/Excel export.
14. Auditnapló.

21. Második fejlesztési ütem

Későbbi fejlesztésként javasolt:

- mobilalkalmazás,
- offline helyszíni mód,
- részletes költségkontrolling,
- automatikus riportok,

- fejlett projekt-előrejelzés,
- dokumentumok automatikus verziófelismerése,
- elektronikus aláírás,
- külső könyvelési/ERP rendszer integráció,
- naptárintegráció,
- e-mail integráció,
- fejlett jogosultsági rendszer,
- BI/dashboard integráció.

22. Összefoglaló

A rendszer egy központi építőipari projektmenedzsment platformként működik, amely összekapcsolja a **projekteket, ütemterveket, dokumentumokat, munkatársakat, alvállalkozókat, helyszíni eseményeket, munkavédelmet és költségeket**.

A legfontosabb működési elv, hogy minden információ projektalapon legyen összekapcsolva. Egy projektből közvetlenül elérhető legyen annak:

- ütemterve,
- feladatlistája,
- tervdokumentációja,
- projektcsapata,
- alvállalkozói,
- helyszíni naplója,
- HSE eseményei,
- költségei,
- jóváhagyásai.

Így a vezetők egyetlen felületen láthatják a projektek aktuális állapotát, míg a helyszíni munkatársak a napi munkavégzéshez szükséges információkat és feladatokat érhetik el.